

ANÁLISIS DE REGLAS DE ASOCIACIÓN

Inteligencia de Datos: Desapariciones en México

Extracción de patrones estratégicos a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (SESNSP 2024).

Resumen Ejecutivo

Análisis de 133,887 registros institucionales para identificar fallas de registro y perfiles de vulnerabilidad crítica.

Metodología de Análisis

Transformación Transaccional

Procesamiento de datos brutos del Secretariado Ejecutivo mediante limpieza de registros y binarización de atributos clave para algoritmos de asociación.

Ingeniería de Atributos

Discretización de edades en rangos demográficos y segmentación por períodos temporales (Trimestres) para maximizar el soporte de las reglas.

Eficiencia Algorítmica: Apriori vs FP-Growth



Hallazgo técnico: En este volumen de datos (133k registros), Apriori demostró una eficiencia superior en la generación de itemsets frecuentes bajo los umbrales establecidos.

Métricas de Valor en Asociación



Soporte

Frecuencia con la que un conjunto de datos aparece en el total de transacciones (Umbral: 3%).



Confianza

Probabilidad de que el consecuente ocurra dado el antecedente (Umbral: >60%).



Lift

Indica la fuerza de la asociación. Un valor > 1 implica una relación de dependencia positiva.

Crisis de Información

36% de los registros sin datos clave

Un hallazgo crítico es la "invisibilización institucional": más de **46,000 reportes** carecen de información suficiente para iniciar protocolos de búsqueda efectiva.

**Esto compromete severamente la eficacia de la Ley General en materia de
Desaparición.**

Patrón de Omisión Sistemática

Se identificó una regla con **Confianza 1.0 (100%)**: cuando el estatus es marcado como "Confidencial", invariablemente el sexo de la víctima también lo es.

[ESTATUS=CONFIDENCIAL] $\Rightarrow$ [SEXO=CONFIDENCIAL]

Lift: 2.72 | Confianza: 1.00

Esta correlación evidencia una práctica de ocultamiento estadístico en las capturas de datos.

Vulnerabilidad Demográfica

86%

Confianza: Hombres 30-59

Perfil Predominante

Los datos revelan una correlación absoluta: el grupo de edad de 30 a 59 años tiene una probabilidad del 86% de ser hombres. Este es el núcleo de la crisis de desaparición vinculada a violencia.

Lift: 1.79 (Relación estadísticamente significativa).

Concentración Geográfica Crítica

Estados de Alto Impacto

El 48% de las desapariciones a nivel nacional se concentran en solo 5 entidades federativas, revelando patrones geográficos específicos:

- 📍 **Jalisco:** Mayor opacidad en los registros (uso sistemático del estatus Confidencial).
- 📍 **Tamaulipas:** Alta persistencia histórica y densidad de casos.
- 📍 **Estado de México:** Mayor nivel de incidencia reportada en el periodo 2024.

Top 5 Reglas de Asociación Detectadas

Antecedente → Consecuente	Soporte	Confianza	Lift
ESTATUS=CONFIDENCIAL → SEXO=CONFIDENCIAL	0.367	1.000	2.724
EDAD=30-59 → SEXO=HOMBRE	0.155	0.866	1.792
EDAD=30-59, Trimestre 2 → SEXO=HOMBRE	0.041	0.868	1.798
ENTIDAD=JALISCO → SEXO=CONFIDENCIAL	0.074	0.675	1.839
EDAD=30-59, Trimestre 3 → ESTATUS=DESAPARECIDA	0.041	0.814	1.792

Recomendaciones Estratégicas



Estandarización de Registro: Eliminar la categoría "Confidencial" en atributos básicos como Sexo para asegurar la trazabilidad forense.



Alertas Inmediatas: Implementar sistemas de búsqueda automatizados basados en el perfil de riesgo (Hombres 30-59) detectado por los algoritmos.



Fortalecimiento Institucional: Intervención técnica en fiscalías estatales con anomalías estadísticas (Jalisco, Tamaulipas).



Actualización Continua: Integrar minería de datos en tiempo real para detectar cambios en patrones de estacionalidad.

¿Preguntas?

Proyecto de Minería de Datos